

PROJETO ACADÊMICO — DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Aplicativo de Mentoria e Alfabetização Tecnológica para Escolas Públicas

Aplicativo de Mentoria e Alfabetização Tecnológica para Escolas Públicas

Nº do Projeto	01/2026
Data de Início	17/03/2026
Versão	1.0
Tipo	Acadêmico / Extensão Tecnológica
SGBD	PostgreSQL 15+
Stack	React Native · FastAPI (Python) · PostgreSQL · Gemini API

2026

1. Especificações de Hardware e Software

Esta seção descreve os requisitos técnicos mínimos e recomendados para execução do aplicativo de Mentoria e Alfabetização Tecnológica, considerando tanto o ambiente de desenvolvimento quanto os dispositivos dos usuários finais (alunos e mentores de escolas públicas).

1.1 Requisitos para o Usuário Final (Dispositivo Móvel)

O aplicativo será desenvolvido em React Native, compatível com Android e iOS. Dado o público-alvo (alunos de escolas públicas), o foco é garantir compatibilidade com dispositivos de entrada.

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema Operacional	Android 8.0 (Oreo) ou iOS 13	Android 11+ ou iOS 15+
Processador	Quad-core 1.4 GHz	Octa-core 1.8 GHz ou superior
Memória RAM	2 GB	3 GB ou mais
Armazenamento Livre	150 MB	500 MB
Conectividade	Wi-Fi ou dados móveis 3G	Wi-Fi ou 4G/LTE
Resolução de Tela	720 × 1280 px (HD)	1080 × 1920 px (Full HD)
Câmera	Opcional (foto de perfil)	Câmera traseira 5MP+

1.2 Requisitos para o Ambiente de Desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento utilizará os seguintes equipamentos e softwares para construção e testes do protótipo:

Componente	Especificação
Sistema Operacional	Windows 10/11, macOS 12+ ou Ubuntu 22.04 LTS
Processador	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 ou superior
Memória RAM	8 GB mínimo (16 GB recomendado)
Armazenamento	SSD 256 GB mínimo
Node.js	18 LTS ou superior (React Native / Expo)
Python	3.11+ (FastAPI backend)
PostgreSQL	15+ (banco de dados relacional)
Editor de Código	Visual Studio Code (gratuito)
Controle de Versão	Git + GitHub (gratuito)

Componente	Especificação
Design	Figma (plano gratuito / educacional)
Emulador Android	Android Studio AVD (gratuito)

1.3 Softwares e Frameworks Utilizados

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React Native (Expo)	Código único para Android e iOS; grande comunidade; gratuito.
Backend	Python + FastAPI	Alta produtividade, fácil integração com IA, documentação automática.
Banco de Dados	PostgreSQL 15	Relacional, robusto, open source; suporte a UUID e JSON.
Autenticação	JWT (JSON Web Token)	Padrão de mercado para APIs REST sem estado (stateless).
IA / Chatbot	Google Gemini API	Quota gratuita generosa; integração simples via REST.
Hospedagem Dev	Railway ou Render (gratuito)	Deployamento gratuito para protótipos acadêmicos.
Hash de Senha	bcrypt (Python)	Padrão da indústria; impede armazenamento de senha em texto.

2. Projeto de Interfaces com o Usuário

O projeto de interfaces define como os três perfis de usuário (Aluno, Mentor e Administrador) interagem com o aplicativo. A seguir são descritas as principais telas, o fluxo de navegação, os elementos de entrada e as saídas do sistema.

2.1 Perfis de Usuário e Fluxos Principais

Perfil	Fluxo principal
Aluno	Cadastro → Login → Seleção de trilha → Módulos → Conclusão / XP → Fórum → Solicitar mentoria
Mentor	Login → Dashboard de mentorados → Aceitar/Rejeitar solicitações → Fórum → Acompanhar progresso
Administrador	Login → Painel admin → Gerenciar usuários / trilhas / fórum → Visualizar relatórios

2.2 Descrição das Telas e Elementos

Tela 1 — Splash / Boas-vindas

- Saída: Logo do aplicativo, slogan e botões 'Entrar' e 'Cadastrar-se'.
- Navegação: Leva para Login ou Cadastro.

Tela 2 — Cadastro de Usuário

- Entradas: Nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, tipo de perfil (aluno/mentor), área de interesse (seleção múltipla).
- Entradas especiais: Para menores de 18 anos — checkbox de consentimento do responsável (LGPD, Art. 14).
- Saída: Confirmação de cadastro; envio de e-mail de verificação.
- Validação: E-mail único, senha mínima de 8 caracteres, campos obrigatórios destacados.

Tela 3 — Login

- Entradas: E-mail e senha.
- Saída: Redirecionamento para Home do perfil correspondente; mensagem de erro em caso de falha.
- Extras: Link 'Esqueci minha senha'.

Tela 4 — Home do Aluno

- Saída: Trilhas disponíveis (cards com progresso), XP acumulado, nível atual, ranking semanal (top 5), notificações.

- Navegação: Barra inferior com ícones: Home, Trilhas, Fórum, Mentoria, Perfil.

Tela 5 — Trilha de Aprendizado

- Saída: Lista de módulos com status (bloqueado / em andamento / concluído), barra de progresso da trilha.
- Navegação: Toque no módulo abre o conteúdo (vídeo, texto ou quiz).
- Saída pós-conclusão: Modal com XP ganho, animação de celebração, próximo módulo desbloqueado.

Tela 6 — Módulo (Conteúdo + Quiz)

- Entradas (quiz): Seleção de alternativa (radio button); botão 'Confirmar resposta'.
- Saídas: Feedback imediato (acerto/erro em verde/vermelho), pontuação ao final, botão 'Próximo módulo'.

Tela 7 — Fórum de Dúvidas

- Saída: Lista de postagens com título, autor, data e status (Resolvido / Aberto).
- Entradas: Botão 'Nova pergunta' → campo de título e corpo da pergunta.
- Saída especial: Respostas marcadas como 'Respondido por IA' exibem badge diferenciado.

Tela 8 — Assistente IA

- Entradas: Campo de texto livre para perguntas sobre tecnologia.
- Saída: Resposta gerada pela API Gemini, com formatação de markdown.
- Extras: Histórico das últimas interações na sessão.

Tela 9 — Mentoria (Aluno)

- Saída: Lista de mentores disponíveis com foto, nome, áreas de atuação e avaliação.
- Entradas: Botão 'Solicitar mentoria' → campo de mensagem de apresentação.
- Saída: Status da solicitação (Pendente / Aceita / Rejeitada).

Tela 10 — Dashboard do Mentor

- Saída: Cards de alunos mentorados com nome, nível de XP, módulos concluídos.
- Saída: Solicitações pendentes com opção 'Aceitar' e 'Rejeitar'.
- Entradas: Botão de resposta no fórum → editor de texto com envio.

Tela 11 — Ranking / Gamificação

- Saída: Top 10 alunos da semana com posição, avatar, nome e XP semanal.
- Destaque: Posição do usuário atual sempre visível (mesmo fora do top 10).

Tela 12 — Perfil do Usuário

- Saídas: Foto, nome, nível, XP total, áreas de interesse, histórico de trilhas.

- Entradas: Botão 'Editar perfil' → campos de nome, bio, foto (upload), áreas de interesse.
- Ação: Botão 'Sair' encerra a sessão.

2.3 Padrões de Interface Adotados

Princípio	Aplicação no projeto
Consistência	Barra de navegação inferior em todas as telas do aluno; paleta de cores única.
Feedback imediato	Toast/snackbar em toda ação (salvo, enviado, erro); animação ao ganhar XP.
Hierarquia visual	Títulos de trilha em destaque; módulos bloqueados com opacidade reduzida.
Acessibilidade	Contraste WCAG AA; textos descritivos em botões; suporte a fonte grande.
Simplicidade	Máximo 1 ação principal por tela; sem menus aninhados profundos.
Validação de entrada	Campos obrigatórios marcados com *; validação em tempo real no cadastro.

3. Projeto de Armazenagem de Dados

O projeto de armazenagem define como os dados do sistema são estruturados, relacionados e persistidos. Utiliza-se o modelo relacional com PostgreSQL 15, garantindo integridade referencial, normalização (3FN) e conformidade com a LGPD.

3.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O MER identifica as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos entre elas, servindo como base conceitual para o projeto do banco de dados.

Entidades e Atributos Principais

Entidade	Atributos-chave
USUARIO	id (PK), nome, email, senha_hash, tipo_perfil, data_nascimento, nivel, xp_total, ativo, consentimento_resp
TRILHA	id (PK), titulo, descricao, nivel, status, criado_por (FK → USUARIO)
MODULO	id (PK), trilha_id (FK), titulo, ordem, pontos_xp, status
CONTEUDO	id (PK), modulo_id (FK), titulo, tipo (video/texto/quiz/exercicio), ordem
PROGRESSO	id (PK), aluno_id (FK), modulo_id (FK), data_conclusao, pontuacao
MENTORIA	id (PK), aluno_id (FK), mentor_id (FK), status, data_solicitacao, data_resposta
AREA_INTERESSE	id (PK), nome
USUARIO_AREA	usuario_id (FK), area_id (FK) — tabela associativa N:N
FORUM_POST	id (PK), autor_id (FK), titulo, corpo, resolvido
FORUM_RESPOSTA	id (PK), post_id (FK), autor_id (FK), corpo, respondido_por_id
IA_INTERACAO	id (PK), usuario_id (FK), pergunta, resposta_ia, tokens_usados
NOTIFICACAO	id (PK), usuario_id (FK), titulo, corpo, lida

Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
USUARIO → TRILHA	1 : N	Um admin/mentor cria várias trilhas.
TRILHA → MODULO	1 : N	Uma trilha contém vários módulos ordenados.
MODULO → CONTEUDO	1 : N	Um módulo possui vários conteúdos.

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
USUARIO ↔ MODULO	N : N via PROGRESSO	Alunos concluem módulos; registrado em PROGRESSO.
USUARIO ↔ USUARIO via MENTORIA	N : N	Um aluno pode ter múltiplos mentores e vice-versa.
USUARIO ↔ AREA_INTERESSE	N : N via USUARIO_AREA	Usuário pode ter várias áreas de interesse.
FORUM_POST → FORUM_RESPOSTA	1 : N	Uma postagem recebe múltiplas respostas.
USUARIO → IA_INTERACAO	1 : N	Um usuário realiza várias interações com a IA.
USUARIO → NOTIFICACAO	1 : N	Um usuário recebe várias notificações.

3.2 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O DER representa graficamente as entidades, seus atributos e os relacionamentos com cardinalidade. O diagrama completo está disponível em arquivo separado (formato PNG/PDF) e inclui:

- 12 entidades: USUARIO, TRILHA, MODULO, CONTEUDO, PROGRESSO, MENTORIA, AREA_INTERESSE, USUARIO_AREA, FORUM_POST, FORUM_RESPOSTA, IA_INTERACAO, NOTIFICACAO.
- Chaves primárias UUID em todas as tabelas.
- Chaves estrangeiras com ON DELETE CASCADE onde aplicável.
- Cardinalidades marcadas com notação crow's foot (pé de galinha).

3.3 Normalização

O banco de dados está em Terceira Forma Normal (3FN), garantindo eliminação de redundâncias e dependências transitivas:

- 1FN: Todos os atributos são atômicos (sem grupos repetitivos).
- 2FN: Todos os atributos não-chave dependem da chave primária completa.
- 3FN: Não há dependências transitivas — tipo_perfil convertido em ENUM para evitar tabela de lookup; status em ENUM.

3.4 Estratégia de Armazenamento

Aspecto	Decisão adotada
Tipo de banco	Relacional (PostgreSQL 15) — dados estruturados, integridade referencial crítica.
Identificadores	UUID (gen_random_uuid()) — evita enumeração sequencial e facilita distribuição.
Senhas	Hash bcrypt — nunca armazenadas em texto plano.

Aspecto	Decisão adotada
Tipos ENUM	tipo_perfil, status_mentoria, tipo_conteudo, nivel_dificuldade, status_conteudo.
Índices	Criados em colunas de busca frequente: tipo_perfil, aluno_id, mentor_id, post_id.
Views	vw_ranking_semanal (gamificação semanal) e vw_dashboard_mentor (painel do mentor).
LGPD	Campo consentimento_resp para menores; data_nascimento registrada; log de IA auditável.

4. Dicionário de Dados

O dicionário de dados detalha cada tabela, seus campos, tipos, restrições e significado semântico. É o documento de referência para desenvolvedores, DBAs e avaliadores.

4.1 Tabela: USUARIO

Armazena todos os usuários do sistema. Por atender menores de idade, inclui campo de consentimento do responsável (LGPD, Art. 14).

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único gerado automaticamente.
nome	VARCHAR(150)	NÃO	—	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(254)	NÃO	—	E-mail único usado como login.
senha_hash	VARCHAR(255)	NÃO	—	Hash bcrypt/Argon2 da senha. Nunca texto puro.
tipo_perfil	ENUM	NÃO	—	aluno, mentor ou admin.
data_nascimento	DATE	NÃO	—	Data de nascimento (LGPD — identificação de menores).
foto_url	TEXT	SIM	—	URL da foto de perfil armazenada em nuvem.
bio	TEXT	SIM	—	Descrição/biografia do usuário.
nivel	INTEGER	NÃO	—	Nível de gamificação (mínimo 1). Padrão: 1.
xp_total	INTEGER	NÃO	—	Total de XP acumulado. Padrão: 0.
ativo	BOOLEAN	NÃO	—	Indica se a conta está ativa. Padrão: TRUE.
consentimento_resp	BOOLEAN	NÃO	—	Consentimento do responsável legal (LGPD Art.14). Padrão: FALSE.
email_verificado	BOOLEAN	NÃO	—	E-mail confirmado via link. Padrão: FALSE.
criado_em	TIMESTAMPZ	NÃO	—	Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	NÃO	—	Data/hora da última atualização.

4.2 Tabela: TRILHA

Representa uma trilha de aprendizado temática. Cardinalidade: TRILHA (1) — (N) MODULO.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único.
titulo	VARCHAR(200)	NÃO	—	Nome da trilha (ex.: Lógica de Programação).
descricao	TEXT	SIM	—	Descrição detalhada da trilha.
nivel	ENUM	NÃO	—	Dificuldade: iniciante, intermediario, avançado.
imagem_url	TEXT	SIM	—	URL da imagem de capa da trilha.
status	ENUM	NÃO	—	Estado: ativo, inativo, rascunho. Padrão: ativo.
criado_por	UUID	NÃO	FK→USUARIO	Admin ou mentor que criou a trilha.
criado_em	TIMESTAMPZ	NÃO	—	Data de criação.

4.3 Tabela: MODULO

Unidade de aprendizado dentro de uma trilha. Define XP concedido ao aluno.
Cardinalidade: MODULO (1) — (N) CONTEUDO.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único.
trilha_id	UUID	NÃO	FK→TRILHA	Trilha à qual o módulo pertence.
titulo	VARCHAR(200)	NÃO	—	Nome do módulo.
descricao	TEXT	SIM	—	Descrição do conteúdo abordado.
ordem	INTEGER	NÃO	—	Posição sequencial na trilha (≥ 1).
pontos_xp	INTEGER	NÃO	—	XP concedido ao concluir (≥ 0). Padrão: 10.
status	ENUM	NÃO	—	Estado: ativo, inativo, rascunho.

4.4 Tabela: PROGRESSO

Registra conclusão de módulos por alunos. Restrição UNIQUE (aluno_id, modulo_id) impede dupla contagem de XP.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único.
aluno_id	UUID	NÃO	FK→USUARIO	Aluno que concluiu o módulo.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
modulo_id	UUID	NÃO	FK→MODULO	Módulo concluído.
data_conclusao	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	Data e hora da conclusão. Padrão: NOW().
pontuacao	INTEGER	SIM	—	Pontuação obtida no módulo (ex.: resultado de quiz).

4.5 Tabela: MENTORIA

Vínculo entre aluno e mentor. Ciclo de vida: pendente → aceita/rejeitada → concluída.

Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único.
aluno_id	UUID	NÃO	FK→USUARIO	Aluno solicitante.
mentor_id	UUID	NÃO	FK→USUARIO	Mentor solicitado. CHECK: ≠ aluno_id.
status	ENUM	NÃO	—	Situação: pendente, aceita, rejeitada, concluída.
mensagem_solicitacao	TEXT	SIM	—	Mensagem enviada pelo aluno ao solicitar.
data_solicitacao	TIMESTAMPTZ	NÃO	—	Quando foi solicitada.
data_resposta	TIMESTAMPTZ	SIM	—	Quando o mentor aceitou ou rejeitou.
data_conclusao	TIMESTAMPTZ	SIM	—	Quando a mentoria foi encerrada.

4.6 Tabelas: FORUM_POST e FORUM_RESPOSTA

FORUM_POST — Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único.
autor_id	UUID	NÃO	FK→USUARIO	Usuário que criou a postagem.
titulo	VARCHAR(300)	NÃO	—	Título da pergunta/postagem.
corpo	TEXT	NÃO	—	Conteúdo detalhado da postagem.
resolvido	BOOLEAN	NÃO	—	Dúvida marcada como resolvida. Padrão: FALSE.

FORUM_RESPOSTA — Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único.
post_id	UUID	NÃO	FK→FORUM_POST	Postagem respondida.
autor_id	UUID	NÃO	FK→USUARIO	Usuário que respondeu.
corpo	TEXT	NÃO	—	Conteúdo da resposta.
respondido_por_ia	BOOLEAN	NÃO	—	TRUE se gerada pela IA. Padrão: FALSE.

4.7 Tabelas: IA_INTERACAO e NOTIFICACAO

IA_INTERACAO — Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único.
usuario_id	UUID	NÃO	FK→USUARIO	Usuário que interagiu com a IA.
pergunta	TEXT	NÃO	—	Texto enviado pelo usuário.
resposta_ia	TEXT	NÃO	—	Resposta gerada pela API Gemini.
contexto	TEXT	SIM	—	Contexto da interação (trilha, módulo).
tokens_usados	INTEGER	SIM	—	Total de tokens consumidos na chamada à API.
criado_em	TIMESTAMPZ	NÃO	—	Data e hora da interação.

NOTIFICACAO — Coluna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descrição
id	UUID	NÃO	PK	Identificador único.
usuario_id	UUID	NÃO	FK→USUARIO	Destinatário da notificação.
titulo	VARCHAR(200)	NÃO	—	Título da notificação.
corpo	TEXT	SIM	—	Descrição detalhada da notificação.
lida	BOOLEAN	NÃO	—	Se o usuário visualizou. Padrão: FALSE.
criado_em	TIMESTAMPZ	NÃO	—	Data de criação.

4.8 ENUMs do Sistema

ENUM	Valores possíveis
tipo_perfil_enum	aluno · mentor · admin
status_mentoria	pendente · aceita · rejeitada · concluida
status_conteudo	ativo · inativo · rascunho
tipo_conteudo	video · texto · quiz · exercicio
nivel_dificuldade	iniciante · intermediario · avancado

4.9 Views do Banco de Dados

View	Descrição e colunas
vw_ranking_semanal	Ranking semanal de XP para alunos ativos. Colunas: id, nome, foto_url, nivel, xp_semana, xp_total, posicao. Utiliza RANK() OVER, FILTER WHERE e date_trunc('week').
vw_dashboard_mentor	Dashboard do mentor com alunos mentorados. Colunas: mentor_id, aluno_id, nome_aluno, nivel, xp_total, status_mentoria, data_solicitacao, modulos_concluidos.

5. Conformidade com a LGPD

Por envolver dados de menores de idade (alunos de escolas públicas), o sistema adota medidas específicas de proteção de dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Medida	Implementação no sistema
Consentimento de menores (Art. 14)	Campo consentimento_resp obrigatório para usuários com data_nascimento < 18 anos.
Minimização de dados	Coletamos apenas dados necessários: nome, e-mail, data de nascimento, áreas de interesse.
Proteção de senha	Senhas hashadas com bcrypt — nunca armazenadas em texto plano.
Log de IA auditável	Todas as interações com IA são registradas em ia_interacao para auditoria.
Direito ao esquecimento	Campo ativo = FALSE desativa a conta sem excluir dados históricos (pode ser excluído sob demanda).
Transparência	Política de privacidade a ser apresentada no cadastro; uso de dados descrito no onboarding.

6. Referências

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, 2018.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 15 Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/15/>. Acesso em: maio 2026.
- REACT NATIVE. React Native — Learn once, write anywhere. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: maio 2026.
- FASTAPI. FastAPI — Modern, fast web framework for building APIs with Python. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: maio 2026.
- GOOGLE. Gemini API Documentation. Disponível em: <https://ai.google.dev/>. Acesso em: maio 2026.
- NIELSEN, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 1994.
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.